

Xpath Ejercicio 1. Universidad

11. Códigos de las carreras en las que hay algún alumno matriculado:

```
/universidad/alumnos/alumno/estudios/carrera/@codigo
```

12. Apellidos y Nombre de los alumnos con beca:

```
/universidad/alumnos/alumno[@beca]/apellido1/text()|  
/universidad/alumnos/alumno[@beca]/apellido2/text()|  
/universidad/alumnos/alumno[@beca]/nombre/text()
```

13. Nombre de las asignaturas de la titulación c04:

```
/universidad/asignaturas/asignatura[@titulacion="c04"]/nombre/text()
```

14. Nombre de las asignaturas de segundo trimestre:

```
/universidad/asignaturas/asignatura[trimestre="2"]/nombre/text()
```

15. Nombre de las asignaturas que no tienen 4 créditos teóricos:

```
/universidad/asignaturas/asignatura[creditos_teoricos!="4"]/nombre/text()
```

16. Código de la carrera que estudia el último alumno:

```
/universidad/alumnos/alumno[last()]/estudios/carrera/@codigo
```

17. Código de las asignaturas que estudian mujeres:

```
/universidad/alumnos/alumno[sexo="Mujer"]/estudios/asignaturas/asignatura/@codigo
```

18. Nombre de los alumnos que matriculados en la asignatura a02:

```
/universidad/alumnos/alumno[estudios/asignaturas/asignatura[@codigo="a02"]]/nombre/text()
```

19. Códigos de las carreras que estudian los alumnos matriculados en alguna asignatura.

```
/universidad/alumnos/alumno[estudios/asignaturas/asignatura[@codigo]]/estudios/carrera/@codigo
```

20. Apellidos de todos los hombres:

```
/universidad/alumnos/alumno[sexo="Hombre"]/apellido1 |  
/universidad/alumnos/alumno[sexo="Hombre"]/apellido2
```

21. Nombre de la carrera que estudia Víctor Manuel:

```
/universidad/carreras/carrera[@id=  
/universidad/alumnos/alumno[nombre="Víctor Manuel"]/estudios/carrera/@codigo  
]/nombre/text()
```

22. Nombre de las asignaturas que estudia Luisa:

```
/universidad/asignaturas/asignatura[@id=  
/universidad/alumnos/alumno[nombre="Luisa"]/estudios/asignaturas/asignatura/@codigo  
o  
]/nombre
```

23. Primer apellido de los alumnos matriculados en Ingeniería del Software:

```
/universidad/alumnos/alumno[estudios/asignaturas/asignatura/@codigo=  
/universidad/asignaturas/asignatura[nombre="Ingeniería del Software"]/@id  
]/apellido1/text()
```

24. Nombre de las carreras que estudian los alumnos matriculados en la asignatura Tecnología de los Alimentos:

```
/universidad/carreras/carrera[@id=  
/universidad/alumnos/alumno[estudios/asignaturas/asignatura/@codigo=  
/universidad/asignaturas/asignatura[nombre="Tecnología de los Alimentos"]/@id  
]/estudios/carrera/@codigo  
]/nombre
```

25. Nombre de los alumnos matriculados en carreras que no tienen subdirector:

```
/universidad/alumnos/alumno[estudios/carrera/@codigo=  
/universidad/carreras/carrera[not(subdirector)]/@id  
]/nombre/text()
```

26. Nombre de los alumnos matriculados en asignaturas con 0 créditos prácticos y que estudien la carrera de I.T. Informática

```
/universidad/alumnos/alumno  
[estudios/asignaturas/asignatura/@codigo=  
//asignatura[creditos_practicos=0]]/@id  
[estudios/carrera/@codigo=//carrera[nombre="I.T. Informática"]/@id]  
/nombre/text()
```

27. Nombre de los alumnos que estudian carreras cuyos planes son anteriores a 2002

```
/universidad/alumnos/alumno[estudios/carrera/@codigo=  
/universidad/carreras/carrera[plan<2002]]/@id  
]/nombre/text()
```